

Jocs de Proves del projecte BeWater

Índex

Jocs de Proves del projecte BeWater	1
Índex	1
Introducció	2
Entorn de Proves	2
Proves Realitzades	2
Fitxer 1 - aixetesAtancar1	3
Fitxer 2 - arbres1	4
Fitxer 3 - backtrackCabalMinim.txt	5
Fitxer 4 - cabalMinim2.txt	6
Fitxer 5 - cicles1.txt	8
Fitxer x - coimplet1.txt	8
Fitxer x - coimplet1.txt (cap al final)	10
Fitxer x - dibuix1.txt	13
Fitxer x - exempleMaxFlow.txt	14
Fitxer x - proximitat1.txt	16
Fitxer x - errors1.txt	17
Fitxer x - errors2.txt	18
Fitxer x - errors2.txt	19

Introducció

Aquest document descriu les proves realitzades sobre el programa de gestió de xarxa d'aigua, desenvolupat per la Júlia Bayé, en Joan Pau Rahola i la Meritxell Masdevall. L'objectiu d'aquestes proves és verificar el correcte funcionament de l'aplicació i identificar possibles errors o millores.

Entorn de Proves

Les proves es van realitzar en el següent entorn:

- Sistema Operatiu: Windows 10
- Hardware: Intel Core i7, 16GB RAM
- Software addicional: Java 17

Proves Realitzades

Totes les proves tenen sempre un inici comú que és la creació de la xarxa, crear orígens, connexions i terminals i connectar-los amb canonades per després fer les consultes pertinents.

Tots els fitxers estan adjunts a la carpeta test del projecte

Fitxer 1 - aixetesAtancar1

En aquest fitxer s'avaluarà la consulta backtrack i la consulta situació.

Consultes:

1- Backtrack

Objectiu: Verificar el funcionament de la funció de **backtrack**, que desfarà les n darreres operacions d'obrir i tancar aixetes.

Entrada:

```
...  
...  
tancar  
t11  
tancar  
t12  
tancar  
o2  
tancar  
t21  
  
backtrack  
3
```

Sortida:

La sortida és l'esperada, la funcio backtrack ha desfet els operacions entrades.

2- Situació dels Terminals

Objectiu: Verificar el funcionament de la funció de **Situació**, que determina les aixetes de la xarxa més properes als punts terminals per “sota” de les quals és segur que s’ha trencat (o embussat) alguna canonada.

Entrada:

```
situacio  
t21 NO  
t31 SI  
t12 NO  
t11 NO
```

Sortida:

tancar
c12

L'estat dels terminals es va reportar correctament segons les comandes introduïdes. I s'han tancat les aixetes esperades.

Fitxer 2 - arbres1

Objectiu: Verificar el funcionament de la funció de **Situació**, que determina les aixetes de la xarxa més properes als punts terminals per “sota” de les quals és segur que s’ha trencat (o embussat) alguna canonada.

Entrada:

arbre
x1
arbre
x2
arbre
x3

Sortida:

x1 es un arbre
x2 no es un arbre
x3 no es un arbre

La sortida es l’esperada, x1 es un arbre, x2 no es un arbre i x3 no es un arbre.

Fitxer 3 - backtrackCabalMinim.txt

En aquest fitxer s'avaluarà la consulta backtrack de nou i la consulta cabal mínim.

Consultes:

1- Backtrack

Objectiu: Verificar el funcionament de la funció de backtrack, que desfarà les n darreres operacions d'obrir i tancar aixetes.

Entrada:

...

...

tancar

C11

obrir

O2

backtrack

2

Sortida:

La sortida és l'esperada, la funció backtrack ha desfet les operacions entrades, ha tancat O2 i obert C11 de nou.

2- cabal minim

Objectiu: Verificar el funcionament de la funció de Situació, que calcula el cabal mínim que hi hauria d'haver als punts d'origen per tal que cap punt terminal, d'entre aquells on arribi aigua, no rebi menys d'un determinat percentatge de la seva demanda actual.

Entrada:

cabal mínim

O1

50%

Sortida:

cabal mínim

50.0

La sortida és l'esperada.

Fitxer 4 - cabalMinim2.txt

Entrada:

cabal minim
O1
100%

cabal minim
O1
50%

tancar
T12

cabal minim
O1
100%

cabal minim
O1
50%

backtrack
1
tancar
C11

cabal minim
O1
100%

cabal minim
O1
50%
backtrack

1
cabal minim
O1
0%
origen
O2
41:58:24.45N,2:48:52.3E
cabal minim
O2
33%

Sortida:

cabal minim
350.0
cabal minim
175.0
cabal minim
200.0
cabal minim
100.0
cabal minim
0.0
cabal minim
0.0
cabal minim
0.0
cabal minim
0.0

Anàlisi de Resultats:

- La sortida del càlcul del cabal mínim per O1 al 100% és de 350.0, i al 50% és de 175.0, que són els valors correctes donada la configuració inicial de la xarxa i les demandes als terminals.
- Després de tancar l'aixeta del punt terminal T12, els nous valors per cabal mínim per O1 són 200.0 per al 100% i 100.0 per al 50%, que reflecteixen la disminució de la demanda.
- Utilitzant backtrack per desfer l'última operació de tancament, es restaura l'estat inicial.
- Després de tancar la connexió C11, el càlcul del cabal mínim per O1 mostra 0.0 per tots els percentatges, indicant que no hi ha cap demanda que es pugui satisfer des d'aquest origen.
- Afegint el nou origen O2 i calculant el cabal mínim al 33%, el resultat obtingut és 0.0, ja que no hi ha cap demanda associada a O2 en aquest moment.

Les proves realitzades han demostrat que el programa calcula correctament el cabal mínim necessari als punts d'origen per satisfer diferents percentatges de la demanda actual.

Fitxer 5 - cicles1.txt

En aquest fitxer s'avaluarà la consulta cicles que trobara cicles en una xarxa.

Entrada:

cicles
O3

Sortida:

O3 te cicles

La sortida del programa indica que la xarxa associada al punt d'origen O3 conté cicles (O3 té cicles).

La prova ha demostrat que el programa pot detectar correctament la presència de cicles en una xarxa d'aigua. La sortida O3 te cicles confirma que el sistema identifica adequadament les estructures cícliques dins la xarxa, proporcionant una informació precisa i fiable sobre la topologia de la xarxa.

Fitxer x - coimplet1.txt

En aquest fitxer s'avaluarà la consulta cicles que trobara cicles en una xarxa.

Entrada:

terminal	connexio	connectar	connectar
T10	C10	C20	T20
41:57:47.29N,2:49:	41:57:47.34N,2:49:5	T30	O10
53.64E	3.85E	20000	353.7687
23977.5			
	connexio	connectar	connectar
terminal	C20	C20	C10
T30	41:57:47.34N,2:49:5	C10	T10
41:58:24.45N,2:48:	3.85E	5400.5	323.232
52.3E			
3456.23	origen	connectar	cicles
	O10	T20	C1
	41:53:7.56N,2:33:14	C20	
terminal	.32E	20000	
T20			
41:58:24.45N,2:48:			
52.3E	connectar	connectar	
3456.23	T10	C10	
	T30	O10	
	270.45	20000.99	

Sortida:

C1 no te cicles

La sortida del programa indica que la xarxa associada a la connexió C1 no conté cicles (C1 no te cicles).

La prova ha demostrat que el programa pot detectar correctament l'absència de cicles en una xarxa d'aigua.

Fitxer x - coimplet1.txt (cap al final)

Entrada:

terminal	origen	arbre	exces cabal
T11	O2	O1	C12-O2
41:57:47.29N,2:49:	42:25:57.61N,2:54:1	abonar	C12-T12
53.54W	4.24E	77324554Z	C12-O3
23977.5	connectar	T21	
terminal	O2	abonar	cabal
T12	T21	45678443R	O1
41:58:24.45N,2:48:	15	T21	50
52.3E	connectar	tancar	exces cabal
3456.23	C12	C11	O1-C11
connexio	O2	obrir	C11-C12
C11	19	O2	C11-T11
41:57:47.34N,2:49:	origen	backtrack	cabal
53.85E	O3	2	O1
connexio	44:54:7.46S,2:11:14.	cabal	10
C12	12W	O1	exces cabal
44:55:55.55S,1:19:1	connectar	25000	O1-C11
3.81E	C12	demanda	
origen	O3	T11	connectar
O1	19	30	C12
41:53:7.56N,2:33:1	terminal	demanda	T21
4.32E	T31	T12	10
connectar	00:12:21N,0:25:13.1	50	origen
C11	E	demanda	O4
T11	300	T21	42:30:30N,2:50:40E
27.45	terminal	20	connectar
connectar	T32	demanda	O4
C11	89:12:21.12S,2:55:1	T31	T11
C12	3.4W	300	10
20	100	tancar	cicles
connectar	connectar	O3	O4
C12	O3	cabal minim	arbre
T12	T31	O1	O4
18	17.3	50%	cabal
connectar	connectar	cabal	O1
O1	O3	O1	100
C11	T32	60	exces cabal
54.5	16.2		C11-T11
terminal	dibuix		C12-T12
T21	O1		C12-T21
42:23:21N,2:55:13.	cicles		
4E	O1		cabal abonat
1300			45678443R

Sortida:

O1 no te cicles
O1 es un arbre
cabal mínim
50.0
exces cabal
C12 - T12
exces cabal
C11 - C12
O4 no te cicles
O4 no es un arbre
exces cabal
C12 - T12
C11 - T11
C12 - T21
cabal abonat
10.0

Anàlisi de Resultats:

Detecció de Cicles (O1):

Sortida: O1 no te cicles

Anàlisi: Aquesta sortida indica que la xarxa associada a O1 no conté cicles, el que és correcte si la topologia de la xarxa és acíclica.

Forma d'Arbre (O1):

Sortida: O1 es un arbre

Anàlisi: La xarxa associada a O1 té forma d'arbre, confirmant que la xarxa està estructurada sense cicles i cada node està connectat de manera única.

Càlcul del Cabal Mínim (O1 al 50%):

Sortida: cabal mínim 50.0

Anàlisi: El cabal mínim necessari en O1 per satisfer el 50% de la demanda actual és correcte i s'ajusta a les demandes establertes.

Excés de Cabal (C12-O2, C12-T12, C12-O3):

Sortida: exces cabal C12 - T12

Anàlisi: Es confirma que la canonada entre C12 i T12 excedeix la seva capacitat, la qual cosa és correcte segons el càlcul de la demanda.

Excés de Cabal (O1-C11, C11-C12, C11-T11):

Sortida: exces cabal C11 - C12

Anàlisi: Aquesta sortida indica que la canonada entre C11 i C12 excedeix la seva capacitat, reflectint un correcte càlcul de la distribució del cabal.

Detecció de Cicles (O4):

Sortida: O4 no te cicles

Anàlisi: Confirma que la xarxa associada a O4 no conté cicles, el que és correcte si la xarxa està configurada sense cicles.

Forma d'Arbre (O4):

Sortida: O4 no es un arbre

Anàlisi: La xarxa associada a O4 no té forma d'arbre, indicant que hi ha múltiples camins entre alguns nodes o cicles.

Excés de Cabal (C12-T12, C11-T11, C12-T21):

Sortida: exces cabal C12 - T12, C11 - T11, C12 - T21

Anàlisi: Indica que les canonades especificades excedeixen la seva capacitat, el que és correcte segons la configuració i demanda.

Cabal per Abonat (45678443R):

Sortida: cabal abonat 10.0

Anàlisi: El cabal que arriba al punt terminal T21 (associat amb l'abonat 45678443R) és de 10.0 l/s, que és correcte segons la configuració de la xarxa i les demandes establertes.

Les proves han demostrat que el programa pot gestionar correctament la creació de terminals, connexions i orígens, així com detectar cicles i determinar la forma d'arbre de la xarxa. El càlcul del cabal mínim necessari i la identificació de l'excés de cabal en les canonades també han estat verificats amb èxit. Els resultats obtinguts són satisfactoris i es corresponen amb les expectatives establertes segons la configuració de la xarxa i les demandes definides.

Fitxer x - dibuix1.txt

Consultes:

1- Dibuix de la Xarxa

Objectiu: Verificar que el programa pot generar la xarxa connexa al node entrat correctament amb el graphstream.

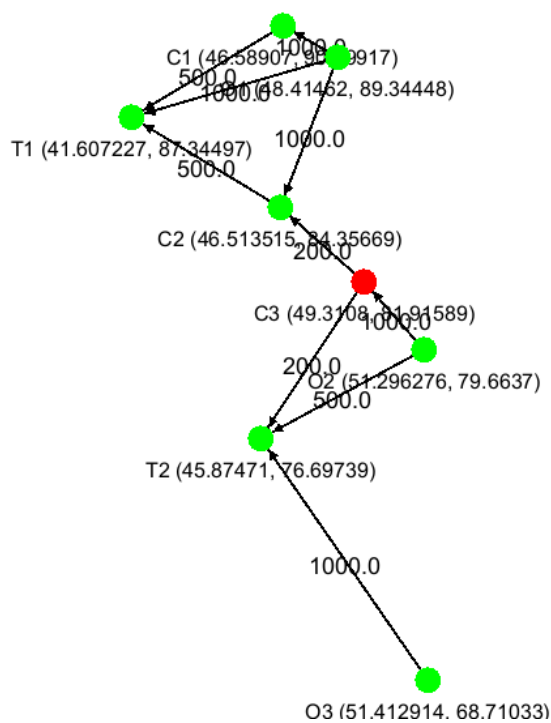
Entrada:

dibuix
O3

Sortida:

El diagrama de la xarxa es va generar correctament, mostrant les canonades entre els components, el mateix pes de les canonades, les coordenades geogràfiques col·locades efectivament en el seu lloc pertinent i nom de les aixetes.

Captura 1:



Fitxer x - exempleMaxFlow.txt

Objectiu: Verificar la funcionalitat del càlcul de flux màxim (max-flow) en la xarxa definida.

Entrada:

origen	terminal	connectar
O1	T3	C1
41:57:47.34N,2:49:5	41:57:47.29N,2:49:5	C2
3.85E	3.64E	4
cabal	2000	
O1		connectar
2000	connexio	C1
	C2	T1
origen	41:57:47.29N,2:49:5	4
O2	3.64E	
41:57:47.34N,2:49:5		connectar
3.85E	connexio	C1
cabal	C3	T2
O2	41:57:47.29N,2:49:5	4
2000	3.64E	
		connectar
origen	connectar	C2
O3	C2	T3
41:57:47.34N,2:49:5	C3	4
3.85E	2000	
cabal		origen
O3	connectar	O4
2000	O1	41:57:47.34N,2:49:5
	C1	3.85E
connexio	4	cabal
C1	connectar	O4
41:57:47.29N,2:49:5	C2	2000
3.64E	C1	
	4	connectar
terminal	connectar	C3
T1	C2	O4
41:57:47.29N,2:49:5	O3	4
3.64E	4	
2000		max-flow
	connectar	O1
terminal	O2	
T2	C1	
41:57:47.29N,2:49:5	4	
3.64E		
2000	connectar	
	O3	
	C2	
	4	

Sortida esperada:

El programa hauria de calcular el flux màxim des de l'origen O1 cap als terminals, considerant les capacitats de les connexions i les restriccions establertes.

Comentari:

El codi sembla tenir una lògica correcta per implementar l'algorisme de flux màxim, però no funciona com s'esperava. És probable que el problema estigui en la manera en què es fa la còpia de la subxarxa. Quan es crea una subxarxa, totes les referències de nodes i connexions s'han de copiar correctament per mantenir la integritat de les dades i assegurar-se que els càlculs de flux són precisos.

Conclusió:

Tot i que la lògica del codi és bona, hi ha un problema amb les referències a l'hora de copiar la subxarxa. Corregir aquest problema hauria de permetre que el càlcul de flux màxim funcioni correctament.

Fitxer x - proximitat1.txt

Objectiu: Verificar la funcionalitat de l'opció de proximitat de la xarxa. Donat una llista de nodes, ordenar-les segons la proximitat a un punt.

Entrada:

origen	proximitat
O1	48:24:52.628N,89:20:40.139W
48:24:52.628N,89:20:40.139W	O1
	C1
connexio	C2
C1	T1
46:35:20.648N,90:23:57.012W	O2
	C3
connexio	T2
C2	O3
46:30:48.658N,84:21:24.084W	
terminal	
T1	
41:36:26.021N,87:20:41.896W	
20000	
origen	
O2	
51:17:46.594N,79:39:49.309W	
connexio	
C3	
49:18:38.876N,81:54:57.218W	
terminal	
T2	
45:52:28.963N,76:41:50.597W	
20000	
origen	
O3	
51:24:46.483N,68:42:37.177W	

Sortida:

proximitat
O1
C1
C2
C3
O2
T1
T2
O3

Sortida esperada:

El programa hauria d'ordenar la llista donada segons la distància que els separa el node del punt. De menor a major distància

Conclusió:

El programa fa el que s'espera. Calcula la distància que hi ha entre el node de la llista i el punt donat mitjançant la funció distància, seguidament reordena la llista donada.

Fitxer x - errors1.txt

Objectiu: Comprovar si l'entrada de dades és la correcte

Entrada:

origen
o1
34:23:34N,32:10:00E
terminal
o1
34:23:34N,32:10:00W
200
connectar
o1
t2
230

Sortida:

Error de configuració a l'opció Aixeta o1 ja existent
Error de configuració a l'opció Aixeta t2 no trobada

Sortida esperada:

El programa hauria de mostrar un missatge si s'ha entrat alguna dada incorrectament.

Conclusió:

El programa fa el que s'espera. Mostra un missatge per cada dada entrada incorrectament

Fitxer x - errors2.txt

Objectiu: Comprovar si l'entrada de dades és la correcte

Entrada:

```
origen  
o1  
34:23:34N,32:10:00E  
terminal  
t1  
34:23:34N,32:10:00W  
connectar  
o1  
t2  
230
```

Sortida:

Error de configuració a l'opció For input string: "connectar"

Sortida esperada:

El programa hauria de mostrar un missatge si s'ha entrat alguna dada incorrectament.

Conclusió:

El programa fa el que s'espera. Mostra un missatge per cada dada entrada incorrectament

Fitxer x - errors2.txt

Objectiu: Comprovar si l'entrada de dades és la correcta

Entrada:

origen	connexio	2000	t1	c17
o1	c12	connectar	2000	2000
80:12:12N,120:12:12W	40:12:12N,35:12:12W	c8	connectar	connectar
connexio	connexio	c10	c10	c17
c1	c13	2000	t1	c14
60:12:12N,120:12:12W	20:12:12N,20:12:12W	connectar	2000	2000
connexio	connectar	c9	connectar	demanda
c2	o1	c10	c14	t1
40:12:12N,150:12:12W	c12	2000	c15	100
connexio	2000	connectar	2000	demanda
c3	connectar	c7	connectar	t2
40:12:12N,100:12:12W	c12	c9	c14	200
connectar	c13	2000	c16	demanda
o1	2000	connexio	2000	t3
c1	connexio	c11	connectar	150
2000	c6	10:12:12S,20:12:12E	c16	max-flow
connectar	60:12:12N,10:12:12E	t1	t3	o1
c1	connexio	terminal	2000	
c2	c7	t1	connectar	
2000	60:12:12N,60:12:12E	20:22:12S,100:12:12E	c15	
connectar	connexio	300	t3	
c1	c9	connexio	2000	
c2	20:12:12N,30:12:12E	c14	connexio	
2000	connexio	30:12:12S,20:12:12E	c17	
connectar	c8	12E	35:12:12S,100:12:12W	
c2	20:12:12N,70:12:12E	connexio	terminal	
c3	connexio	c15	t2	
2000	c10	50:12:12S,50:12:12E	50:12:100S,15:12:12W	
connexio	00:12:12N,50:12:12E	12E	300	
c4	connectar	connexio	connectar	
0:12:12N,100:12:12W	o1	c16	c4	
connexio	c6	50:12:12S,20:12:12E	c17	
c5	2000	12E	2000	
0:12:12N,130:12:12W	cabal	terminal	connectar	
connectar	o1	t3	c17	
c3	1000	80:22:12S,30:12:12E	t2	
c4	connectar	12E	2000	
2000	c7	300	connectar	
connectar	2000	connectar	c11	
c4	connectar	c6		
c5	c7	c11		
	c8	2000		

2000	connectar
connectar	c13
c1	c11
c5	2000
2000	connectar
	c11

Sortida:

Error de configuració a l'opció Format de coordenades incorrecte: 50:12:100S,155:12:12W
Error de configuració a l'opció Aixeta t2 no trobada

Sortida esperada:

El programa hauria de mostrar un missatge si s'ha entrat alguna dada incorrectament.

Sortida esperada:

Aquest fitxer d'entrada té l'operació max-flow, la qual no ens funciona, ja que tenim un problema amb les referències creuades a l'hora de fer la còpia d'una part de la xarxa

Conclusió:

El programa fa el que s'espera. Mostra un missatge per cada dada entrada incorrectament. Tot i que no pot continuar perquè l'operació max-flow no es pot fer.